

其次将 f_0 逐步延拓到整个 X 上, 这要用 Zorn 引理. 记 I 为指标集, 令

$$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ (X_i, f_i) \mid i \in I \left| \begin{array}{l} X_0 \subset X_i \subset X; \\ \forall x \in X_0 \text{ 有 } f_i(x) = f_0(x); \\ \forall x \in X_i \text{ 有 } f_i(x) \leq p(x) \end{array} \right. \right\}.$$

在 $\mathcal{F}$ 中引入如下序关系: $(X_i, f_i) < (X_j, f_j)$ 是指

$$X_i \subset X_j, \quad f_i(x) = f_j(x), \quad \forall x \in X_i.$$

于是 $\mathcal{F}$ 是半序集. 设 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{F}$ 中的任意一个全序子集, 令

$$X_{\mathcal{M}} \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup \{X_i \mid (X_i, f_i) \in \mathcal{M}\},$$

$$f_{\mathcal{M}}(x) = f_i(x), \quad \forall x \in X_i, (X_i, f_i) \in \mathcal{M}.$$

由于 $\mathcal{M}$ 是全序集, 容易验证 $X_{\mathcal{M}}$ 是包含 X_0 的子空间, $f_{\mathcal{M}}$ 在 $\mathcal{M}$ 上唯一确定, 且满足 $f_{\mathcal{M}}(x) \leq p(x)$. 于是 $(X_{\mathcal{M}}, f_{\mathcal{M}}) \in \mathcal{F}$ 并且是 $\mathcal{M}$ 的一个上界. 由 Zorn 引理, $\mathcal{F}$ 本身有极大元, 记作 $(X_{\Lambda}, f_{\Lambda})$.

兹证明 $X_{\Lambda} = X$. 用反证法. 如若不然, 可以构造出

$$(\tilde{X}_{\Lambda}, \tilde{f}_{\Lambda}) \in \mathcal{F}, \quad \text{满足 } X_{\Lambda} \subsetneq \tilde{X}_{\Lambda}.$$

从而 $(X_{\Lambda}, f_{\Lambda}) < (\tilde{X}_{\Lambda}, \tilde{f}_{\Lambda})$, 但是 $(X_{\Lambda}, f_{\Lambda}) \neq (\tilde{X}_{\Lambda}, \tilde{f}_{\Lambda})$. 这与 $(\tilde{X}_{\Lambda}, \tilde{f}_{\Lambda})$ 是极大元矛盾. 因此 $X_{\Lambda} = X$. 于是所求的 f 取为 f_{Λ} 即可.

6. 注意到 $p_1(x) = p(x)/p(x_0)$ 是 X 上一个半模.

8. 必要性 显然可直接验证; 现证 充分性. 在由 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 生成的线性子空间上定义线性泛函

$$f_0\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j x_j\right) = \sum_{j=1}^n \lambda_j c_j.$$

再用延拓定理 (定理 6.3.2), 将其延拓到全空间上.

10. 设 $f \in (l^1)^*$, 定义 $a_k = f(u_k)$, $\forall k \in \mathbb{N}$, 其中

$$u_k = \{\xi_n^{(k)}\} \in l^1, \quad \xi_n^{(k)} = \begin{cases} 1, & n = k, \\ 0, & n \neq k, \end{cases}$$

$\{u_k\}$ 是 l^1 的一组基. 于是 $\forall x = \{\xi_k\} \in l^1$,